# 2017 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2017 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $A=\{1,2,4,6\}$，$B=\{2,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x\le 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{1,2,4,5\}$
D. $\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x\le 5\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $B=\{2,4\}\subset A$，所以 $A\cup B=A=\{1,2,4,6\}$. 集合 $C$ 包含 1，2，4，但不包含 6，故 $(A\cup B)\cap C=\{1,2,4\}$.

故选 B.

**2.** 设变量 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+y\ge 0,\ x+2y-2\ge 0,\ x\le 0,\ y\le 3,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=x+y$ 的最大值为（ ）

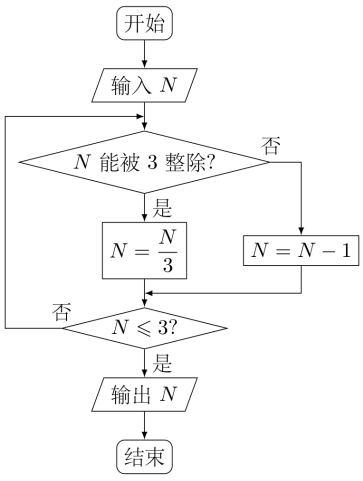
A. $\frac{2}{3}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
由约束条件 $x\le 0$ 和 $y\le 3$，得目标函数 $z=x+y\le 0+3=3$. 点 $(0,3)$ 满足 $2x+y=3\ge 0$，$x+2y-2=4\ge 0$，$x=0\le 0$，$y=3\le 3$，且此时 $z=3$.

因此 $z$ 的最大值为 3，故选 D.

**3.** 阅读右面的程序框图，运行相应的程序，若输入 $N$ 的值为 24，则输出 $N$ 的值为（ ）




A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
按照程序框图，$N=24$ 能被 3 整除，第一次循环后 $N=24\div3=8$. 此时 8 不能被 3 整除，依次减去 1 得 $N=7$；7 不能被 3 整除，得 $N=6$.

此时 6 能被 3 整除，得 $N=2$，且 $2\le3$，程序输出 2. 故选 C.

**4.** 设 $\theta\in\mathbb{R}$，则“$|\theta-\frac{\pi}{12}|<\frac{\pi}{12}$”是“$\sin\theta<\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
令命题 $p$ 为 $|\theta-\frac{\pi}{12}|<\frac{\pi}{12}$，命题 $q$ 为 $\sin\theta<\frac{1}{2}$. 由 $p$ 得 $0<\theta<\frac{\pi}{6}$，从而 $0<\sin\theta<\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，所以 $p$ 能推出 $q$.

但取 $\theta=-\frac{\pi}{6}$，有 $\sin\theta=-\frac{1}{2}<\frac{1}{2}$，而 $|\theta-\frac{\pi}{12}|=\frac{\pi}{4}>\frac{\pi}{12}$，所以 $q$ 不能推出 $p$.

因此，$p$ 是 $q$ 的充分而不必要条件，故选 A.

**5.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 $F$，离心率为 $\sqrt{2}$. 若经过 $F$ 和 $P(0,4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**B**

【解析】
设双曲线的半焦距为 $c$，则 $c^2=a^2+b^2$，且由离心率得 $\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，所以 $c^2=2a^2$，进而 $b^2=a^2$. 左焦点为 $F=(-c,0)=\left(-\sqrt{2}a,0\right)$，故直线 $FP$ 的斜率为 $\frac{4}{\sqrt{2}a}=\frac{2\sqrt{2}}{a}$.

双曲线的渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}=+-1$. 由于直线 $FP$ 斜率为正，题设表明 $\frac{2\sqrt{2}}{a}=1$，所以 $a=2\sqrt{2}$，即 $a^2=b^2=8$.

因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$，故选 B.

**6.** 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，$g(x)=xf(x)$. 若 $a=g(-\log_2 5.1)$，$b=g\left(2^{0.8}\right)$，$c=g(3)$，则 $a$，$b$，$c$ 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】**C**

【解析】
由 $f(x)$ 为奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增，知 $f(0)=0$，并且当 $x>0$ 时 $f(x)>0$. 对 $0\le u<v$，有 $g(v)-g(u)=v[f(v)-f(u)]+(v-u)f(u)>0$，所以 $g$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增.

又由奇偶性，$g(-x)=(-x)f(-x)=xf(x)=g(x)$，所以 $g$ 是偶函数. 由于 $2^{0.8}<2<\log_2 5.1<3$，故 $g\left(2^{0.8}\right)<g(\log_2 5.1)<g(3)$. 因此 $b<a<c$，故选 C.

**7.** 设函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$|\phi|<\pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，$f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 $2\pi$，则（ ）

A. $\omega=\frac{2}{3}$，$\phi=\frac{\pi}{12}$

B. $\omega=\frac{2}{3}$，$\phi=-\frac{11\pi}{24}$
C. $\omega=\frac{3}{3}$，$\phi=-\frac{11\pi}{24}$
D. $\omega=\frac{3}{3}$，$\phi=\frac{7\pi}{24}$

【答案】A

【解析】
由 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，得 $\sin\left(\frac{5\pi\omega}{8}+\phi\right)=1$，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$，使 $\frac{5\pi\omega}{8}+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 由 $f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，得存在 $l\in\mathbb{Z}$，使 $\frac{11\pi\omega}{8}+\phi=l\pi$. 两式相减，得到 $\omega=\frac{2(2l-4k-1)}{3}$.

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}>2\pi$，故 $0<\omega<1$. 于是奇整数 $2l-4k-1$ 只能取 1，从而 $\omega=\frac{2}{3}$. 代入第一式得 $\phi=\frac{p}{i}\{12\}+2k\pi$. 结合 $|\phi|<\pi$，可知 $k=0$，即 $\phi=\frac{p}{i}\{12\}$.

故选 A.

**8.** 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2-x+3,x\le 1,\backslash x+\frac{2}{x},x>1,end\{cases\}$ 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 $x$ 的不等式 $f(x)\ge|\frac{x}{2}+a|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{47}{16},2\right]$
B. $\left[-\frac{47}{16},\frac{39}{16}\right]$
C. $\left[-2\sqrt{3},2\right]$
D. $\left[-2\sqrt{3},\frac{39}{16}\right]$

【答案】A

【解析】
不等式 $f(x)\ge|\frac{x}{2}+a|$ 等价于 $-f(x)-\frac{x}{2}\le a\le f(x)-\frac{x}{2}$. 当 $x\le 1$ 时，$f(x)+\frac{x}{2}=\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{47}{16}$，$f(x)-\frac{x}{2}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{39}{16}$. 因此在此区间上，前者不小于 $\frac{47}{16}$，后者不小于 $\frac{39}{16}$.

当 $x>1$ 时，利用基本不等式得 $f(x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+\frac{2}{x}\ge 2\sqrt{3}>\frac{47}{16}$，以及 $f(x)-\frac{x}{2}=\frac{x}{2}+\frac{2}{x}\ge 2$. 所以对所有实数 $x$，都有 $f(x)+\frac{x}{2}\ge\frac{47}{16}$，$f(x)-\frac{x}{2}\ge 2$.

于是 $-\frac{47}{16}\le a\le 2$ 时原不等式恒成立. 反之，取 $x=\frac{1}{4}$ 得 $a\ge-\frac{47}{16}$，取 $x=2$ 得 $a\le 2$. 故 $a$ 的取值范围为 $\left[-\frac{47}{16},2\right]$，故选 A.

## 填空题

**9.** 已知 $a\in\mathbb{R}$，$i$ 为虚数单位，若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数，则 $a$ 的值为_____{}.

【答案】$-2$

【解析】
将分式分母有理化，得

$$\frac{a-i}{2+i}=\frac{(a-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{2a-1-(a+2)i}{5}$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $a+2=0$，所以 $a=-2$.

**10.** 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若这个正方体的表面积为 18，则这个球的体积为_____{}.

【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
设正方体棱长为 $s$. 由表面积得 $6s^2=18$，所以 $s^2=3$. 正方体的外接球半径等于体对角线的一半，即 $R=\frac{ssqrt(3)}{2}=\frac{3}{2}$. 因此球的体积为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$.

**11.** 在极坐标系中，直线 $4\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)+1=0$ 与圆 $\rho=2\sin\theta$ 的公共点的个数为_____{}.

【答案】2

【解析】
令直角坐标系中的点满足 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为 $4\rho\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\right)+1=0, 2\sqrt{3}x+2y+1=0$. 圆方程 $\rho=2\sin\theta$ 化为 $x^2+y^2=2y$，即圆心为 $(0,1)$、半径为 1 的圆.
圆心到直线的距离为 $\frac{|2+1|}{\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2}}=\frac{3}{4}<1$，所以直线与圆相交于两个点. 原点不在该直线上，极坐标表示不会造成交点数的重复或遗漏，故公共点的个数为 2.

**12.** 若 $a$，$b\in\mathbb{R}$，$ab>0$，则 $\frac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】
因为 $ab>0$，令 $u=|a|$，$v=|b|$，则 $u$，$v>0$，且 $uv=ab$. 记 $t=uv$，则

$$u^4+4v^4+1=\left(u^2-2v^2\right)^2+4t^2+1\geq 4t^2+1$$

所以

$$\frac{a^4+4b^4+1}{ab}\geq 4t+\frac{1}{t}\geq 4$$

其中最后一个不等式由基本不等式得到. 取 $t=\frac{1}{2}$ 且 $u^2=2v^2$ 时等号可以同时成立，因此最小值为 4.

**13.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$AB=3$，$AC=2$. 若 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AE}=lambdaarrow(AC)-\overrightarrow{AB}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），且 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AE)=-4$，则 $\lambda$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{11}$

【解析】
取 $A$ 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}, \overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$. 由题意 $\boldsymbol{u}cdotbold(u)=9, \boldsymbol{v}cdotbold(v)=4, \boldsymbol{u}cdotbold(v)=3\times 2\cos 60^\circ=3$.
由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，得 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\boldsymbol{u}+\frac{2}{3}\boldsymbol{v}$. 又 $\overrightarrow{AE}=lambdabold(v)-\boldsymbol{u}$，所以

$$begin\{aligned\}\overrightarrow{AD}cdotarrow(AE)=\frac{1}{3}(\boldsymbol{u}+2\boldsymbol{v})\cdot(lambdabold(v)-\boldsymbol{u})\ \backslash=\frac{1}{3}(3\lambda-9+8\lambda-6)=\frac{11\lambda-15}{3}.end\{aligned\}$$

由题设该数量积等于 $-4$，故 $\frac{11\lambda-15}{3}=-4$，解得 $\lambda=\frac{3}{11}$.

**14.** 用数字 1，2，3，4，5，6，7，8，9 组成没有重复数字，且至多有一个数字是偶数的四位数，这样的四位数一共有_____{} 个.（用数字作答）

【答案】1080

【解析】

所组成的四位数首位不为零，而给出的数字中没有零，因此只需按偶数个数分类.

若四位数中没有偶数，则四个数字都从 1，3，5，7，9 中选取并排列，共有 $A_5^4=5\times4\times3\times2=120$ 个.

若恰有一个偶数，先选偶数的位置、偶数和三个奇数，分别有 4，4，$A_5^3=5\times4\times3=60$ 种，因此共有 $4\times4\times60=960$ 个.

总数为 $120+960=1080$ 个.

## 解答题

**15.** 在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别为 $a$，$b$，$c$. 已知 $a>b$，$a=5$，$c=6$，$\sin B=\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 $b$ 和 $\sin A$ 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1）若角 $B$ 为钝角，则 $A<B$，这与 $a>b$ 矛盾，故 $B$ 为锐角，从而 $\cos B=\frac{4}{5}$. 由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=25+36-2\times5\times6\times\frac{4}{5}=13$，所以 $b=\sqrt{13}$. 由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，得 $\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{5\times\frac{3}{5}}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13}$.

1. （2）由余弦定理，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{13+36-25}{12\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$. 因此 $\sin2A=2\sin A\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos2A=1-2\sin^2A=1-\frac{18}{13}=-\frac{5}{13}$. 于是

$$\sin\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)=\sin2A\cos\frac{\pi}{4}+\cos2A\sin\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{12}{13}-\frac{5}{13}\right)=\frac{7\sqrt{2}}{26}$$

**16.** 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口，设各路口信号灯工作相互独立，且在各路口遇到红灯的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{4}$.

1. (1) 设 $X$ 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数，求随机变量 $X$ 的分布列和数学期望；
2. (2) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地，求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率.

【解析】

1. （1）记三个路口遇到红灯的事件分别为 $R_1$，$R_2$，$R_3$. 由独立性，$X$ 的可能取值为 0，1，2，3，且

$P(X=0)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，$P(X=3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$.

恰遇到一个红灯时，分别在第一个、第二个、第三个路口遇到红灯，所以

$$P(X=1)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{11}{24}$$

恰遇到两个红灯时，分别漏过第三个、第二个、第一个路口，所以

$$P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

因此分布列为 $P(X=0)=\frac{1}{4}$，$P(X=1)=\frac{11}{24}$，$P(X=2)=\frac{1}{4}$，$P(X=3)=\frac{1}{24}$. 数学期望为

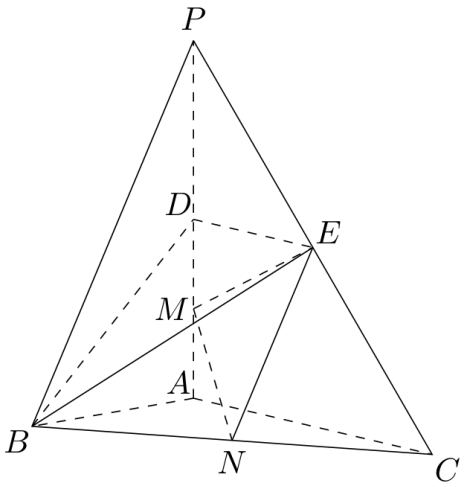
$$E(X)=0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{11}{24}+2\times\frac{1}{4}+3\times\frac{1}{24}=\frac{13}{12}$$

1. （2）一辆车遇到一个红灯的概率为 $\frac{11}{24}$，遇到零个红灯的概率为 $\frac{1}{4}$. 两辆车共遇到一个红灯，只有一辆车遇到一个红灯、另一辆车遇到零个红灯，且两种次序互斥，故所求概率为

$2\times\frac{11}{24}\times\frac{1}{4}=\frac{11}{48}$.

**17.** 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABC$，$\angle BAC=90^{\circ}$. 点 $D$，$E$，$N$ 分别为棱 $PA$，$PC$，$BC$ 的中点，$M$ 是线段 $AD$ 的中点，$PA=AC=4$，$AB=2$.

1. (1) 求证：$MN\parallel$ 平面 $BDE$；
2. (2) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值；
3. (3) 已知点 $H$ 在棱 $PA$ 上，且直线 $NH$ 与直线 $BE$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{21}$，求线段 $AH$ 的长.




【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A$ 为原点，$AB$ 为 $x$ 轴，$AC$ 为 $y$ 轴，$AP$ 为 $z$ 轴. 则 $B=(2,0,0)$，$C=(0,4,0)$，$P=(0,0,4)$，$D=(0,0,2)$，$E=(0,2,2)$，$N=(1,2,0)$，$M=(0,0,1)$.

由 $B$，$D$，$E$ 三点可得平面 $BDE$ 的方程为 $x+z=2$，而 $M=(0,0,1)$ 不在该平面内.

1. （1）有 $\overrightarrow{MN}=(1,2,-1)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,0,2)$，$\overrightarrow{BE}=(-2,2,2)$，并且

$\overrightarrow{MN}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BE}$. 由于 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 是平面 $BDE$ 内两条相交直线的方向向量，故 $MN$ 的方向向量平行于平面 $BDE$，从而 $MN\parallel$ 平面 $BDE$.

1. （2）平面 $CEM$ 的方程为 $x=0$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$. 平面 $EMN$ 内有

$\overrightarrow{EM}=(0,-2,-1)$，$\overrightarrow{EN}=(1,0,-2)$，故可取法向量 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{EM}timesarrow(EN)=(4,-1,2)$. 设二面角 $C-EM-N$ 的平面角为 $\alpha$，则 $\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4}{\sqrt{21}}$. 因此 $\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{16}{21}}=\frac{\sqrt{105}}{21}$.

1. （3）设 $H=(0,0,h)$，其中 $0\le h\le 4$，则 $AH=h$. 取

$\overrightarrow{NH}=(-1,-2,h)$，$\overrightarrow{BE}=(-2,2,2)$，有 $\overrightarrow{NH}cdotarrow(BE)=2h-2$，$|\overrightarrow{NH}|=\sqrt{h^2+5}$，$|\overrightarrow{BE}|=2\sqrt{3}$. 直线所成的角取锐角，故

$$\frac{|h-1|}{\sqrt{3(h^2+5)}}=\frac{\sqrt{7}}{21}$$

两边平方并化简，得 $21(h-1)^2=h^2+5$，即 $10h^2-21h+8=0$，解得 $h=\frac{8}{5}$ 或 $h=\frac{1}{2}$. 二者均在 $[0,4]$ 内，故 $AH=\frac{8}{5}$ 或 $\frac{1}{2}$.

**18.** 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 $n$ 项和为 $S_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0，$b_2+b_3=12$，$b_3=a_4-2a_1$，$S_{11}=11b_4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 $n$ 项和（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. （1）设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$，则 $q>0$，且 $b_n=2q^{n-1}$. 由 $b_2+b_3=12$，得 $2q+2q^2=12$，即 $q^2+q-6=0$. 因为 $q>0$，所以 $q=2$，从而 $b_n=2^n$. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1$，公差为 $d$. 由 $b_3=a_4-2a_1$ 得 $8=(a_1+3d)-2a_1=3d-a_1$，即 $a_1=3d-8$. 又 $S_{11}=\frac{11}{2}(2a_1+10d)=11(a_1+5d)=11b_4=176$，所以 $a_1+5d=16$. 联立解得 $d=3$，$a_1=1$，故 $a_n=3n-2$.

1. （2）记所求前 $n$ 项和为 $T_n$. 由通项公式，$a_{2k}b_{2k-1}=(6k-2)2^{2k-1}=4(3k-1)4^{k-1}$，所以

$$T_n=4\sum_{k=1}^{n(3k-1)}4^{k-1}$$

利用 $\sum_{k=1}^{n}4^{k-1}=\frac{4^n-1}{3}$ 及 $\sum_{k=1}^{n}k\cdot4^{k-1}=\frac{1-(n+1)4^n+n\cdot4^{n+1}}{9}$，得

$$T_n=\frac{3n-2}{3}4^{n+1}+\frac{8}{3}$$

**19.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F$，右顶点为 $A$，离心率为 $\frac{1}{2}$. 已知 $A$ 是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，$F$ 到抛物线的准线 $l$ 的距离为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求椭圆的方程和抛物线的方程；
2. (2) 设 $l$ 上两点 $P$，$Q$ 关于 $x$ 轴对称，直线 $AP$ 与椭圆相交于点 $B$（$B$ 异于点 $A$），直线 $BQ$ 与 $x$ 轴相交于点 $D$. 若 $\triangle APD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，求直线 $AP$ 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 $c$. 由离心率得 $c=\frac{a}{2}$，所以 $b^2=a^2-c^2=\frac{3a^2}{4}$. 椭圆的右顶点为 $A=(a,0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因 $A$ 是抛物线的焦点，得 $\frac{p}{2}=a$. 又左焦点 $F=\left(-\frac{a}{2},0\right)$ 到准线的距离为 $\frac{a}{2}=\frac{1}{2}$，故 $a=1$.

于是 $c=\frac{1}{2}$，$b^2=\frac{3}{4}$，椭圆方程为 $x^2+\frac{4y^2}{3}=1$，且 $p=2$，抛物线方程为 $y^2=4x$.

1. （2）设 $P=(-1,t)$，$Q=(-1,-t)$，其中 $t\neq0$. 直线 $AP$ 的方程为 $y=\frac{t}{2}(1-x)$. 将其代入椭圆方程，得 $3x^2+t^2(1-x)^2=3$. 已知 $x=1$ 对应于点 $A$，另一个交点 $B$ 的横坐标为 $x_B=\frac{t^2-3}{t^2+3}$，从而 $y_B=\frac{3t}{t^2+3}$.

直线 $BQ$ 与 $x$ 轴交于 $D$. 由两点式求得

$$x_D=x_B-\frac{y_{B(x_B+1)}}{y_B+t}=\frac{t^2-6}{t^2+6}$$

所以 $AD=1-x_D=\frac{12}{t^2+6}$. 因此

$$S_{\triangle APD}=\frac{1}{2}AD\,|t|=\frac{6|t|}{t^2+6}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

令 $s=|t|>0$，则 $12s=\sqrt{6}(s^2+6)$，即 $s^2-2\sqrt{6}s+6=0$，所以 $s=\sqrt{6}$. 于是直线 $AP$ 的斜率为 $-\frac{t}{2}=+-\frac{\sqrt{6}}{2}$，故直线方程为 $3x+\sqrt{6}y-3=0$ 或 $3x-\sqrt{6}y-3=0$.

**20.** 设 $a\in\mathbb{Z}$. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=2x^4+3x^3-3x^2-6x+a$ 在区间 $(1,2)$ 内有一个零点 $x_0$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1) 求 $g(x)$ 的单调区间；
2. (2) 设 $m\in[1,x_0)\cup(x_0,2]$，函数 $h(x)=g(x)(m-x_0)-f(m)$，求证：$h(m)h(x_0)<0$；
3. (3) 求证：存在大于 0 的常数 $A$，使得对于任意的正整数 $p$，$q$，且 $\frac{p}{q}\in[1,x_0)\cup(x_0,2]$，满足 $\left|\frac{p}{q}-x_0\right|\geq\frac{1}{Aq^4}$.

【解析】

1. (1) 由 $g(x)=f'(x)$，得 $g(x)=8x^3+9x^2-6x-6$，从而

$g'(x)=24x^2+18x-6=6(4x-1)(x+1)$. 因此 $g'(x)>0$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$ 上成立，$g'(x)<0$ 在 $\left(-1,\frac{1}{4}\right)$ 上成立. 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,-1)$，$\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(-1,\frac{1}{4}\right)$ 上单调递减.

1. (2) 当 $1\le x\le 2$ 时，$g'(x)>0$，所以 $g$ 在 $[1,2]$ 上严格递增. 由 $f(x_0)=0$ 及拉格朗日中值定理，存在严格介于 $m$ 与 $x_0$ 之间的 $\xi$，使

$f(m)=g(\xi)(m-x_0)$. 于是 $h(m)=[g(m)-g(\xi)](m-x_0)$，$h(x_0)=[g(x_0)-g(\xi)](m-x_0)$.

若 $m>x_0$，则 $x_0<\xi<m$，所以 $g(x_0)<g(\xi)<g(m)$，从而 $h(m)>0$，$h(x_0)<0$. 若 $m<x_0$，则 $m<\xi<x_0$，所以 $g(m)<g(\xi)<g(x_0)$，而 $m-x_0<0$，从而 $h(m)>0$，$h(x_0)<0$. 两种情形均有 $h(m)h(x_0)<0$.

1. (3) 先注意到 $g(1)=5>0$，且 $g$ 在 $[1,2]$ 上递增，所以 $g(x)>0$ 在该区间上成立，进而 $f$ 在 $[1,2]$ 上严格递增. 故除了 $x_0$ 外，区间 $[1,2]$ 内没有其他零点.

令 $r=\frac{p}{q}$. 由题设，$r\in[1,x_0)\cup(x_0,2]$，所以 $r\ne x_0$，从而 $f(r)\ne 0$. 又

$$q^4 f\left(\frac{p}{q}\right)=2p^4+3p^3q-3p^2q^2-6pq^3+aq^4$$

是非零整数，因此 $\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|\ge\frac{1}{q^4}$.

再次由中值定理，存在 $\eta$ 介于 $r$ 与 $x_0$ 之间，使 $|f(r)|=g(\eta)|r-x_0|$. 因为 $g$ 在 $[1,2]$ 上递增，且 $g(2)=64+36-12-6=82$，所以

$$\frac{1}{q^4}\le|f(r)|\le 82|r-x_0|$$

因此取 $A=82$，便有 $\left|\frac{p}{q}-x_0\right|\ge\frac{1}{82q^4}$，命题得证.